DBK

Datenbanken · Klausuraufgaben & Lösungen

Klausur: DBK · 3.? / 4.? Block · Jahr 2023
Hilfsmittel: Tabellen und eine Übersicht für SQL-Befehle (mindestens 1x)
Notizen: Zerfetzte Blätter, unsortiert, teilweise unleserlich

1. Test

1 Produktionsdaten (Walzanlage) — 11 Punkte

Sie erhalten den Auftrag, Produktionsdaten an die Steuerung der Walzanlage zu übergeben. Die Produktionsdaten werden in der SQL-Datenbank gespeichert. Alle Datentypen sind Ganzzahlen. Die Breite, Länge und Dicke der Wellpappe wird in der Datenbank in Millimeter gespeichert.

Die Tabelle ProductionData hat den folgenden Aufbau:

ProductionData
OrderID (PK)
Width
Length
Thickness
Quantity

a) 3 Punkte

Geben Sie den SQL-Befehl an, der die Breite, die Länge, die Dicke und die Anzahl der OrderID 736298 ausgibt. Die OrderID soll nicht in der Ergebnismenge enthalten sein.

b) 4 Punkte

Wie viele Produktionsaufträge für Wellpappen mit einer Dicke von 2mm wurden bisher in der Datenbank gespeichert. Geben Sie dazu den entsprechenden SQL-Befehl an.

c) 4 Punkte

Geben Sie die Gesamtanzahl der gefertigten Wellpappen aus der Datenbank an, die mit einer Dicke von 2mm, einer Breite von 200mm und einer Länge von 300mm gefertigt worden sind. Geben Sie dazu den entsprechenden SQL-Befehl an.

2. Test

2 Immobilienverwaltung (B&G GmbH)

25 Punkte

Die B&G GmbH hat bisher folgende Daten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm verwaltet (siehe unten)

Immobilie	Adresse der Immobilie	Eigentümer	Adresse des Eigentümers	Makler	Telefon	Kunde	Adresse des Kunden	Besuchstermin
A la cart Hotel	Am Leuchtturm 12, 80333 München	Bella Hotel AG	Am Hafen, 20144 Hamburg	Berta Maier	089123443	Hans Müller	Schulstr. 45, 93055 Regensburg	13.01.2023
A la cart Hotel	Am Leuchtturm 12, 80333 München	Bella Hotel AG	Am Hafen, 20144 Hamburg	Klaus Baldus	089123412	Schöller GmbH	Im rhein 2, 50999 Köln	02.02.2023
Villa Hügel	Kruppstr. 1, 45130 Essen	Alfredo Kruppi	Kruppstr. 1, 45130 Essen	Klaus Baldus	089123412	Gerd Hoesch	Hochofen Allee 12, 44787 Bochum	14.02.2023
Filou Theater	Babelsberg Str. 20, 14480 Potsdam	Marlene Schulz	Kudamm 23, 10115 Berlin	Toni Sauer	089123440	Gerd Hoesch	Hochofen Allee 12, 44787 Bochum	15.02.2023
Hotel Penthaus	Schreiberweg 132, 80335 München	Bella hotel AG	Am Hafen, 20144 Hamburg	Klaus Baldus	089123412	Schöller GmbH	Im Rhein 2, 50999 Köln	02.02.2023

Die Immo-IT GmbH wurde beauftragt, zur Verwaltung dieser Daten eine Datenbank zu entwickeln.

Erstellen Sie dazu ein relationales Datenmodell in der dritten Normalform. Kennzeichnen Sie Primärschlüssel mit PK und Fremdschlüssel mit FK.

Weitere Aufgabe (kein Kontext)

3 Arbeitszeiten (NauticSoft GmbH) — 3 + 9 + 3 Punkte

Die NauticSoft GmbH soll für die Nord-West Reederei AG ein IT-System zur Erfassung und Verwaltung der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter entwickeln. Dazu wurden bereits folgende Tabellen erstellt:

Mitarbeiter

MA_ID	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Tagesarbeitszeit
811	Müller	Jens	14.04.1982	8
812	Scholz	Birgit	23.08.1964	8
815	Schmidt	Ulrich	02.11.1957	4
817	Storck	Hans	14.11.1990	6
841	Ullmann	Franz	21.12.1959	8
902	Sorge	Susanne	02.03.1952	8
...				

Fehlzeit

FZ_ID	MA_ID	Von_Datum	Bis_Datum	Grund	Fehltage
1	811	18.04.2021	23.04.2021	Urlaub	4
2	902	18.04.2021	08.05.2021	Krank	14
3	811	19.06.2021	20.06.2021	Krank	2
4	811	17.11.2021	17.11.2026	Urlaub	1
5	904	31.12.2021	31.12.2026	Urlaub	1
6	904	01.01.2022	09.01.2022	Urlaub	6

a) 3 Punkte

Erklären Sie anhand der Tabellen den begriff der referentiellen Integrität

b) 9 Punkte

Entwickeln Sie SQL-Abfragen zu folgenden Sachverhalten.

- **i)** Die komplette Fehlzeiten-Tabelle
- **ii)** Die Vor- und Nachnamen aller Mitarbeiter.
- **iii)** Die Ids der Mitarbeiter, die 8 Stunden am Tag arbeiten.

c) 3 Punkte

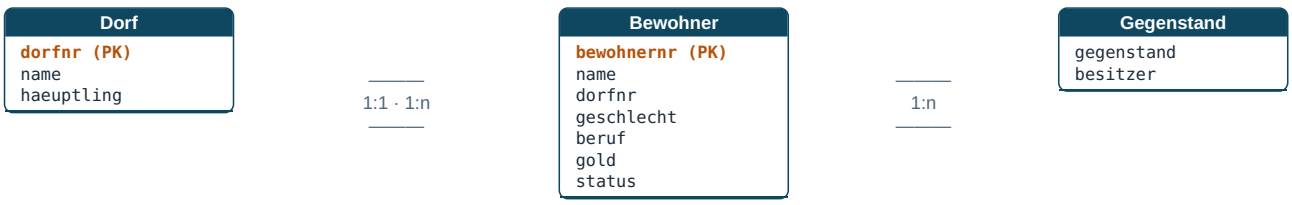
Welche Ausgabe erzeugt der Befehl:

```
SELECT FZ_ID, MA_ID, Bis_Datum AS Ende
FROM Fehlzeit
WHERE Grund="Krank"
```

Datenbanken Klausur (kein Datum, kein Block)

4 Datenbanken Klausur (Dorf-Datenbank) — 50 Punkte

Es scheint Testdaten online gegeben zu haben. Zudem ist ein ERD gegeben:



1 Aufgabe 1

5 Punkte

Zeigen Sie die Bewohnernummer und den namen der Bewohner an, die ien “ja” im namen haben.

2 Aufgabe 2

4 + 2 Punkte

Welche Bewohner (Bewohnernr und Name) besitzen keinen Gegenstand? Ordnen Sie das Ergebnis nach der bewohnernr.
Benutzen Sie eine Joint Art in ihrer Anfrage.

3 Aufgabe 3

6 Punkte

Geben Sie das Vermögen des reichsten Bewohners von Zwiebelhausen aus.
Hinweis: Es könnte mehrere Zwiebelhausen geben.

4 Aufgabe 4

4 Punkte

Geben Sie die Namen des Dorfes des Besitzers des Hammers aus.

5 Aufgabe 5

5 Punkte

Geben Sie die Namen der Dörfer aus, in denen kein Metzger wohnt.

6 Aufgabe 6

7 Punkte

Geben Sie für jedes Dorf aus, wie viele Gegenstände sich in diesem Dorf befinden

7 Aufgabe 7

5 Punkte

Geben Sie das durchschnittliche Vermögen der männlichen und weiblichen Bewohner aus. Es könnten auch noch diverse bewohner hinzugefügt werden. Deren Durchschnittsvermögen soll dann ebenfalls berechnet weren.

8 Aufgabe 8

3 Punkte

Geben Sie die namen der Besitzer von Gegenständen aus. Es soll jeder Name nur einmal ausgegeben werden, auch wenn eine Person mehrere Gegenstände besitzt.

9 Aufgabe 9

3 + 1 Punkte

Der bewohner Nr.18 hat den zweiten preis in der Lotterie gewonnen. Er erhält den pappkartin. Erstellen Sie einen befehl, um die Daten dementsprechend abzuänder.
Geben Sie danach den namen des besitzers des Pappkartons aus.

10 Aufgabe 10

5 Punkte

Geben Sie alle Informationen von fiedlichen Händerln oder Kaufmännern aus

Lösungen

Alle Aufgaben

1. Test: Lösung aus der Original-Mail (inkl. Bewertung) · alle übrigen Aufgaben: ergänzte Musterlösung

1. Test

1 Lösung: Produktionsdaten — 9 / 11 Punkte

a) — 3 / 3

```
SELECT width, length, thickness, quantity
FROM productiondata
WHERE orderid = 736298
```

b) — 4 / 4

```
SELECT COUNT(orderid)
FROM productiondata
WHERE thickness = 2;
```

c) — 2 / 4

Original-Lösung

```
SELECT COUNT(*)
FROM productiondata
WHERE thickness=2 AND width=200 AND length=300
GROUP BY orderid;
```

Anmerkung: GROUP BY orderid ist unnötig.

Mögliche Musterlösung (ergänzt): Die Gesamtanzahl der Wellpappen ist die Summe der Spalte Quantity.

```
SELECT SUM(quantity)
FROM productiondata
WHERE thickness = 2 AND width = 200 AND length = 300;
```

2. Test

2 Lösung: Datenmodell in 3NF (Musterlösung)

Eigentuemer
EigentuemerID (PK)
Name
Strasse
PLZ
Ort

Immobilie
ImmobilienID (PK)
Name
Strasse
PLZ
Ort
EigentuemerID (FK)

Makler
MaklerID (PK)
Name
Telefon

Besuchstermin
TerminID (PK)
ImmobilienID (FK)
MaklerID (FK)
KundeID (FK)
Datum

Kunde
KundeID (PK)
Name
Strasse
PLZ
Ort

Beziehungen: Eigentümer 1:n Immobilie · Immobilie 1:n Besuchstermin · Makler 1:n Besuchstermin · Kunde 1:n Besuchstermin

Begründung: Adressen sind in Straße, PLZ und Ort zerlegt (1NF). Jedes Nicht-Schlüsselattribut hängt nur vom jeweiligen Primärschlüssel ab (2NF/3NF). Der Makler gehört zum Besuchstermin, nicht zur Immobilie, weil dieselbe Immobilie von verschiedenen Maklern gezeigt wird. Eigentümer, Makler und Kunden sind nur noch einmal gespeichert (z. B. Bella Hotel AG, Klaus Baldus mit Telefon). Optional kann Ort über die PLZ in eine eigene Tabelle ausgelagert werden.

Weitere Aufgabe

3 Lösung: Arbeitszeiten (Musterlösung)

a)

Referentielle Integrität bedeutet, dass jeder Fremdschlüsselwert auf einen existierenden Primärschlüsselwert der referenzierten Tabelle verweisen muss (oder NULL ist). Es dürfen also keine „verwaisten“ Datensätze entstehen.

Beispiel: `Fehlzeit.MA_ID` ist Fremdschlüssel auf `Mitarbeiter.MA_ID`. Die Fehlzeiten 5 und 6 verweisen auf MA_ID 904, diesen Mitarbeiter gibt es in der Tabelle Mitarbeiter aber nicht. Die referentielle Integrität ist hier verletzt. Außerdem darf z. B. ein Mitarbeiter mit Fehlzeiten nicht gelöscht werden, solange diese noch auf ihn verweisen (oder die Löschung wird weitergegeben).

b)

i) Die komplette Fehlzeiten-Tabelle

```sql
SELECT * FROM Fehlzeit;
```

ii) Die Vor- und Nachnamen aller Mitarbeiter

```sql
SELECT Vorname, Nachname FROM Mitarbeiter;
```

iii) Die IDs der Mitarbeiter mit 8 Stunden Tagesarbeitszeit

```sql
SELECT MA_ID
FROM Mitarbeiter
WHERE Tagesarbeitszeit = 8;
```

c)

Der Befehl gibt FZ_ID, MA_ID und das Bis_Datum (als Spalte „Ende“) aller Fehlzeiten mit dem Grund „Krank“ aus:

FZ_ID	MA_ID	Ende
2	902	08.05.2021
3	811	20.06.2021

Hinweis: In Standard-SQL stehen Texte in einfachen Anführungszeichen ('Krank').

Datenbanken Klausur

Tabellen: dorf(dorfnr, name, haeuptling) · bewohner(bewohnernr, name, dorfnr, geschlecht, beruf, gold, status) · gegenstand(gegenstand, besitzer)

1 Lösung Aufgabe 1

Zeigen Sie die Bewohnernummer und den namen der Bewohner an, die ien “ja” im namen haben.

```sql
SELECT bewohnernr, name
FROM bewohner
WHERE name LIKE '%ja%';
```

2 Lösung Aufgabe 2

Welche Bewohner (Bewohnernr und Name) besitzen keinen Gegenstand? Ordnen Sie das Ergebnis nach der bewohnernr. Benutzen Sie eine Joint Art in ihrer Anfrage.

```sql
SELECT b.bewohnernr, b.name
FROM bewohner b
LEFT JOIN gegenstand g ON g.besitzer = b.bewohnernr
WHERE g.besitzer IS NULL
ORDER BY b.bewohnernr;
```

LEFT JOIN: Bewohner ohne passenden Gegenstand haben in g NULL.

3 Lösung Aufgabe 3

Geben Sie das Vermögen des reichsten Bewohners von Zwiebelhausen aus. Hinweis: Es könnte mehrere Zwiebelhausen geben.

```sql
SELECT MAX(b.gold) AS vermoegen
FROM bewohner b
JOIN dorf d ON d.dorfnr = b.dorfnr
WHERE d.name = 'Zwiebelhausen';
```

Über den Dorfnamen (nicht über eine feste dorfnr) gefiltert, damit alle Dörfer namens Zwiebelhausen berücksichtigt werden. Vermögen = Spalte gold.

4 Lösung Aufgabe 4

Geben Sie die Namen des Dorfes des Besitzers des Hammers aus.

```sql
SELECT d.name
FROM gegenstand g
JOIN bewohner b ON b.bewohnernr = g.besitzer
JOIN dorf d ON d.dorfnr = b.dorfnr
WHERE g.gegenstand = 'Hammer';
```

5 Lösung Aufgabe 5

Geben Sie die Namen der Dörfer aus, in denen kein Metzger wohnt.

```sql
SELECT d.name
FROM dorf d
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM bewohner b
    WHERE b.dorfnr = d.dorfnr AND b.beruf = 'Metzger'
);
```

6 Lösung Aufgabe 6

Geben Sie für jedes Dorf aus, wie viele Gegenstände sich in diesem Dorf befinden

```sql
SELECT d.name, COUNT(g.gegenstand) AS anzahl
FROM dorf d
LEFT JOIN bewohner b ON b.dorfnr = d.dorfnr
LEFT JOIN gegenstand g ON g.besitzer = b.bewohnernr
GROUP BY d.dorfnr, d.name;
```

LEFT JOIN, damit auch Dörfer ohne Gegenstände (Anzahl 0) erscheinen.

7 Lösung Aufgabe 7

Geben Sie das durchschnittliche Vermögen der männlichen und weiblichen Bewohner aus. Es könnten auch noch diverse bewohner hinzugefügt werden. Deren Durchschnittsvermögen soll dann ebenfalls berechnet weren.

```sql
SELECT geschlecht, AVG(gold) AS durchschnitt
FROM bewohner
GROUP BY geschlecht;
```

GROUP BY gruppiert automatisch auch neu hinzukommende Werte (z. B. divers).

8 Lösung Aufgabe 8

Geben Sie die namen der Besitzer von Gegenständen aus. Es soll jeder Name nur einmal ausgegeben werden, auch wenn eine Person mehrere Gegenstände besitzt.

```sql
SELECT DISTINCT b.name
FROM bewohner b
JOIN gegenstand g ON g.besitzer = b.bewohnernr;
```

9 Lösung Aufgabe 9

Der bewohner Nr.18 hat den zweiten preis in der Lotterie gewonnen. Er erhält den pappkartin. Erstellen Sie einen befehl, um die Daten dementsprechend abzuänder. Geben Sie danach den namen des besitzers des Pappkartons aus.

```sql
UPDATE gegenstand
SET besitzer = 18
WHERE gegenstand = 'Pappkarton';

SELECT b.name
FROM bewohner b
JOIN gegenstand g ON g.besitzer = b.bewohnernr
WHERE g.gegenstand = 'Pappkarton';
```

10 Lösung Aufgabe 10

Geben Sie alle Informationen von fiedlichen Händerln oder Kaufmännern aus

```sql
SELECT *
FROM bewohner
WHERE status = 'friedlich'
  AND beruf IN ('Händler', 'Kaufmann');
```

Annahme: status enthält den Wert 'friedlich', beruf die Werte 'Händler' bzw. 'Kaufmann'.